骨骼肌肉损伤预防与健康

6 大基础评估
1. 语言引导
2. 评估
3. 拆分
   - A. 主动完成：核心控制
   - B. 灵活性问题：刚性（关节问题）/弹性（肌肉问题）

序号	部位	功能	
1	骨骼	支撑（1. 造血；2. 塑造人体外形）	
2	关节	枢纽（进行运动）	关节的三级稳定： 1、关节囊（不可控） 2、韧带（无弹性） 3、肌肉
3	韧带	稳定（提供本体感受）	
4	肌肉	动力	
5	血液	运送营养物质	
6	神经	1. 感觉供能 2. 整合供能（分析） 3. 运动共能	

- **所有疼痛超过 1 年/半年以上的基本都是由韧带引起**
- **所有出现麻/木基本都是由神经引起**
- **当一个关节出现问题，相邻的两个关节必定会出现问题**

肌肉损伤预防与健康历史：

弗拉德米尔·杨达（康复之父）

训练=康复？

不良的体态+关节动能障碍+不良的运动控制能力=不佳的运动模式
不佳的运动模式+不良的运动处方=可预知的运动损伤
（PS：关节功能障碍：关节活动达不到正常角度。）

损伤（产生疼痛）的原因？

1. 体态（5 种常见体态——详情见“普拉提”）
2. 不佳的动作模式（重复错误的动作进行训练）

常见问题：

A. 下交叉

骨盆前倾：训练腹部肌肉、臀大肌

放松髂腰肌、竖脊肌

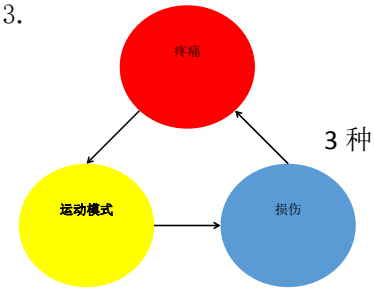
B. 上交叉

圆肩驼背：训练深层颈屈肌、三角肌后束、中下斜方、菱形肌

放松胸大肌、斜方肌、枕下肌群

C. 跟腱&髌骨（毛细血管少）出现疼痛：可用硬币来回刮

运动模式区分

1. 疼痛的运动模式（训练过程中/后会产生痛感）
2. 供能障碍的运动模式（**关节活动达不到正常角度**）
3. 

3 种模式相互依存，相互依赖

（错误的运动模式会造成损伤，损伤必定会有疼痛出现，疼痛必然是运动模式错误引起。）

6 种动态评估

动作名称	语言引导标准		评估标准
过顶深蹲	正面观	双脚脚尖冲前位于双腋下	1. 肩关节（肩屈受限） 2. 脊柱（过度伸展/过度屈屈） 3. 髋关节（腰椎棘突开离/臀部偏移） 4. 膝关节（膝外翻） 5. 踝关节（足背屈受限/跟骨外翻）
	侧面观	1. 大臂举过头顶在双耳两侧 2. 膈肌与盆底肌相对 3. 躯干与小腿平行 4. 大腿低于水平面	
	背面观	脊柱保持中立	
双手体后交叉弓步蹲	正面观	前脚跟腿膝盖呈一条直线	1. 肩关节（内/外旋） 2. 脊柱（过度屈曲/过度伸展） 3. 髋关节（骨盆过度歪斜） 4. 踝关节（脚踝内外翻） 5. 整体（过度晃动）
	侧面观	下蹲后后膝盖触碰到前脚跟腱	
	背面观	1. 身体直立，无明显晃动 2. 测左腿是左侧手触碰到右侧肩胛岗，右手触碰到左侧肩胛骨下角	
站姿体前屈	正面	双脚并拢	1. 重心（转移能力）臀部和脚后跟连线夹角为 15°，大于 15 则重心后移。 2. 膝关节（直立） 3. 骶骨平面角度>70° 4. 脊柱（平滑屈曲曲线）
	侧面	1. 手指碰到地面/脚尖 2. 膝关节伸直 3. 脊柱呈圆滑曲线	
躯干伸展	正面	双脚并拢	1. 膝关节（中立） 2. 髋关节（活动度） 3. 躯干（平滑伸展曲线）
	侧面	1. 双臂在耳侧 2. 髂前上棘超过脚尖 3. 肩胛岗超过脚跟 4. 脊柱伸展曲线平滑	
躯干旋转	正面	双脚并拢，自然向一侧旋转	1. 膝关节（伸直） 2. 髋关节（髋内/外旋活动度） 3. 胸椎（胸椎活动度） 4. 肩胛骨（前引/内收）
	背面	后方可见对侧胸部	
单腿站立	正面	1. 脚尖朝前，单腿站立 2. 踝关节稳定（站立的脚踝） 3. 身体直立 4. 骨盆稳定	1. 踝关节（稳定性） 2. 骨盆（稳定性） 3. 躯干（是否直立）
	侧面	1. 躯干直立 2. 对侧大腿平行地面	

- **PNF 拉伸（2-3 组即可）：拉伸 15s，对抗 6s，放松 6s【注意：适用于大肌肉群，小肌肉群慎用，注意力度】**

“过顶深蹲”拆分

拆分步骤	主动/被动		训练
肩屈受限 **仰卧肩屈测试**	A 主动可完成（手臂可贴于地面） 核心控制		仰卧位：筒式呼吸，桶式肩屈 俯卧位：TYW 四足位：TYW 跪姿位：弹力带 TYW 站姿位：弹力带 TYW
	B 被动	弹性（松解肌肉）	肩内旋、肩外旋、背阔、胸大、胸小肌
		刚性（手法）	两个手法： 上下： 前后：
脊椎过度伸展或屈曲 **坐姿脊柱活动度测试**	A 主动可完成（旋转 50°） 核心控制		仰卧位：侧卧翻书、下肢旋转 四足位：四足翻书 跪姿位（弹力带）：抗旋转、高位下批 站姿位：弹力带抗旋转、躯干旋转
	B 被动	弹性（松解肌肉）	背阔肌、竖脊肌、回旋肌
		刚性（手法）	常用两种手法： 大拇指按压法 掌压法
髋关节腰椎开离臀部/偏移 **（大腿不能低于水平面）** **仰卧髋屈测试**	A 主动可完成（上抬 120°） 核心控制		仰卧位：僵虫、仰卧直腿下放 四足位：屈髋后坐、髋伸点地 三点位：剪刀式（登山式） 站姿位：屈髋模式、屈髋下蹲
	B 被动	弹性（松解肌肉）	臀大肌、髋外旋肌、梨状肌、腘绳肌
		刚性（手法）	一种手法： G 仰卧，直腿放置 T 肩上，T 双手环抱大腿根部向后拉
膝屈受限 **139°（脚跟靠近臀）**	B 被动	弹性（松解肌肉）	腰大肌、髂腰肌、股四头肌（一定要屈髋屈膝）
		刚性（手法）	一个手法： 俯卧，上身俯于床上，髋卡于床边，双手固定，一腿屈膝。T 手至于胫骨上抬，另一手至于大腿膝窝处下压（同时）
足背屈受限 脚外八/跟骨外翻（上抬）	A 主动可完成（20°） 核心控制		综合训练：弹力带（捆绑） 辅助深蹲：手拉手 弹力带深蹲：（增加阻力）
	B 被动	弹性（松解肌肉）	腓肠肌、比目鱼肌、胫骨后肌
		刚性（手法）	两种手法： 1. 大招：G 仰卧，T 站于脚底下方，一手抓住脚踝，另一手虎口卡住距骨，G 的脚心抵住 T 大腿上，T 用身体惯性的力量下按 2. 弓箭步：G 大小腿呈 90°，T 用双手虎口卡住脚踝，G 膝关节朝前方活动到末端，注意膝关节不要内扣，多边进行运动

“双手体后交叉弓箭步”拆分

拆分步骤	主动/被动		训练
肩伸活动受限 （俯卧后伸 50°）	A 主动可完成（肩向后伸角度可达到 50°） 核心控制		仰卧位：筒式呼吸，桶式肩屈 俯卧位：TYW 四足位：TYW 跪姿位：弹力带 TYW 站姿位：弹力带 TYW
	B 被动	弹性（松解肌肉）	三角肌前束、肱二头肌长头
		刚性（手法）	两个手法： 上下： 前后：
肩关节内外旋活动度测试 **肩外旋 90°** **肩内旋 70°**	A 主动可完成（肩外旋 90°肩内旋 70°） 核心控制		仰卧位：筒式呼吸，桶式肩屈 俯卧位：TYW 四足位：TYW 跪姿位：弹力带 TYW 站姿位：弹力带 TYW
	B 被动	弹性（松解肌肉）	肩内外旋肌群
		刚性（手法）	两个手法： 上下： 前后：
脊柱过度伸展或屈曲	A 主动可完成（旋转 50°） 核心控制		仰卧位：侧卧翻书、下肢旋转 四足位：四足翻书 跪姿位（弹力带）：抗旋转、高位下批 站姿位：弹力带抗旋转、躯干旋转
	B 被动	弹性（松解肌肉）	背阔肌、竖脊肌、回旋肌
		刚性（手法）	常用两种手法： 大拇指按压法 掌压法
髋关节过度倾斜（髋屈受限）	A 主动可完成（上抬 120°） 核心控制		仰卧位：僵虫、仰卧直腿下放 四足位：屈髋后坐、髋伸点地 三点位：剪刀式（登山式） 站姿位：屈髋模式、屈髋下蹲
	B 被动	弹性（松解肌肉）	臀大肌、髋外旋肌、梨状肌、腘绳肌
		刚性（手法）	一种手法： G 仰卧，直腿放置 T 肩上，T 双手环抱大腿根部向后拉
髋外展肌力测试（髋的稳定） **【G 侧卧中立位，上侧腿伸直外展（阔筋膜张肌）+后伸（臀中小）-对抗力】**	A 主动可完成 核心控制		仰卧蚌式 闭缝蚌式（加上弹力带） 弹力带蹲起 弹力带怪兽行走（螃蟹行走）

膝关节	仰卧被动膝屈测试135°	弹性（松解肌肉）	股四头肌、髂腰肌（一定要屈髋屈膝）
		刚性（手法）	G 俯卧于床边，俯身上身趴床，双手抓床边缘固定，一腿屈膝，T 一手至于大腿膝窝上方向下压，一手拉住小腿胫骨向上抬起。注：T 弓步，力度不宜过大，根据会员情况发力）
	仰卧被动膝伸测试10°	弹性（松解肌肉）	腘绳肌、小腿三头肌
		刚性（手法）	手法： 一手卡膝盖上方，一手放于跟腱下向上抬起
足背屈受限 脚外八/跟骨外翻（上抬）	A 主动可完成（20°） 核心控制		综合训练：弹力带（捆绑） 辅助深蹲：手拉手 弹力带深蹲：（增加阻力）
	B 被动	弹性（松解肌肉）	腓肠肌、比目鱼肌、胫骨后肌
		刚性（手法）	两种手法： 3. 大招：G 仰卧，T 站于脚底下方，一手抓住脚踝，另一手虎口卡住距骨，G 的脚心抵住 T 大腿上，T 用身体惯性的力量下按 4. 弓箭步：G 大小腿呈 90°，T 用双手虎口卡住脚踝，G 膝关节朝前方活动到末端，注意膝关节不要内扣，多边进行运动

“站姿体前屈”拆分

拆分步骤	主动/被动		训练
重心转移能力 15° 坐姿体前屈 （测重心不稳）	A 主动可完成（触碰到脚尖） 核心控制		仰卧位：圆桶式呼吸、鸟狗式、弹力带鸟狗式（综合捆绑 SM） 四足位：鸟狗式
	B 被动（仰卧腿抬高测试）	弹性（松解肌肉）	臀大肌、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼/PNF
		刚性（手法）	髋关节松动术
骶骨平面角度>70°（骨盆后倾、仰卧直腿抬高） 【髋屈受限】	A 主动可完成 核心控制		仰卧位：僵虫、仰卧直腿下放 四足位：屈髋后坐、髋伸点地 三点位：剪刀式（登山式） 站姿位：屈髋模式、屈髋下蹲
	B 被动	弹性（松解肌肉）	臀大肌、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼肌
		刚性（手法）	髋关节活动术：
坐姿脊柱旋转测试	A 主动可完成（50°） 核心控制		仰卧位：侧卧翻书、下肢旋转 四足位：四足翻书 跪姿位（弹力带）：抗旋转、高位下批 站姿位：弹力带抗旋转、躯干旋转
	B 被动	弹性（松解肌肉）	背阔肌、竖脊肌、回旋肌
		刚性（手法）	常用两种手法： 大拇指按压法 掌压法
膝伸测试 10°	B 被动	弹性（松解肌肉）	腘绳肌、比目鱼肌
		刚性（手法）	膝关节松动术 1 分钟

“躯干伸展”拆分

拆分步骤	主动/被动		训练
坐姿脊柱活动度测试	A 主动可完成（旋转 50°） 核心控制		仰卧位：侧卧翻书、下肢旋转 四足位：四足翻书 跪姿位（弹力带）：抗旋转、高位下批 站姿位：弹力带抗旋转、躯干旋转
	B 被动	弹性（松解肌肉）	背阔肌、竖脊肌、回旋肌
		刚性（手法）	常用两种手法： 大拇指按压法 掌压法
髋伸活动测试（髋伸受限）15-30°	A 主动可完成（后伸 15-30°） 核心控制		俯卧位：飞镖、两耳飞镖、伸手飞镖、髋伸飞镖 四足位：马式、四肢游泳 站姿位：抱胸伸展、过顶伸展
	B 被动	弹性（松解肌肉）	腰大肌、髂肌、股四头肌、阔筋膜张肌
		刚性（手法）	关节活动术： G 仰卧，直腿放置 T 肩上，T 双手环抱大腿根部向后拉
仰卧被动踝关节测试	A 主动可完成（20°） 核心控制		综合训练：弹力带（捆绑） 辅助深蹲：手拉手 弹力带深蹲：（增加阻力）
	B 被动	弹性（松解肌肉）	腓肠肌、比目鱼肌、胫骨后肌
		刚性（手法）	两种关节松动术： 5. 大招：G 仰卧，T 站于脚底下方，一手抓住脚踝，另一手虎口卡住距骨，G 的脚心抵住 T 大腿上，T 用身体惯性的力量下按 6. 弓箭步：G 大小腿呈 90°，T 用双手虎口卡住脚踝，G 膝关节朝前方活动到末端，注意膝关节不要内扣，多边进行运动

“躯干旋转”拆分

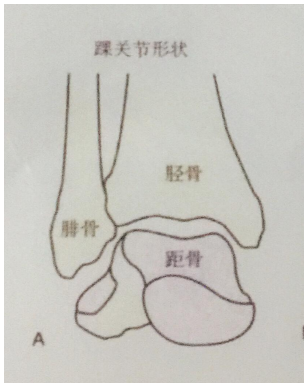
拆分步骤	主动/被动		训练
坐姿胫骨旋转	A 主动可完成（内/外旋转各 10°） 核心控制		坐姿位：自主训练（踝关节内外旋）、加弹力带内外旋
	B 被动（仰卧屈髋屈膝踝内外旋）	弹性（松解肌肉）	内旋：阔筋膜张肌、股外侧肌 外旋：半键半膜肌、腘肌（松解膝关节）
		刚性（手法）	膝关节松解术（俯卧）
坐姿主动髋关节旋转（内旋 35°，外旋 40°）	A 主动可完成（内旋，外旋） 核心控制		侧卧位：蚌式，闭链蚌式（弹力带+蚌式），超级蚌式（髋屈＋蚌式）
	B 被动（仰卧被动髋关节旋转）	弹性（松解肌肉）	内旋：臀大肌、缝匠肌、宽袖肌群（上肌、股后肌、下肌、闭孔内肌 ） 外旋：阔筋膜张肌、半键半膜肌
		刚性（手法）	髋关节松动术
坐姿脊柱活动度测试	A 主动可完成（旋转 50°） 核心控制		仰卧位：侧卧翻书、下肢旋转 四足位：四足翻书 跪姿位（弹力带）：抗旋转、高位下批 站姿位：弹力带抗旋转、躯干旋转
	B 被动	弹性（松解肌肉）	背阔肌、竖脊肌、回旋肌
		刚性（手法）	常用两种手法： 大拇指按压法 掌压法

“单腿站立”拆分

拆分步骤	主动/被动		训练
单腿跪地测试（弓步，前侧脚抬起，下放）【脚有内外翻/抬起/晃动】	**A 被动可完成（躯干运动）核心控制**		仰卧位：肩桥、分髋式肩桥、单腿肩桥 四足位：鸟狗式 站姿位：单腿摆臂、视觉转移、闭眼+阻力
B 主动可完成	**足背屈**	**弹性（松解肌肉）**	小腿三头、胫骨后肌
		刚性（手法）	足背屈关节松动术
	足跖屈	**弹性（松解肌肉）**	小腿三头、胫骨后肌
		刚性（手法）	足趾屈关节松动术
	内翻	**弹性（松解肌肉）**	腓骨长肌
		刚性（手法）	内翻关节松动术
	外翻	**弹性（松解肌肉）**	踝关节内测肌肉
		刚性（手法）	外翻关节松动术

踝关节基础——骨骼

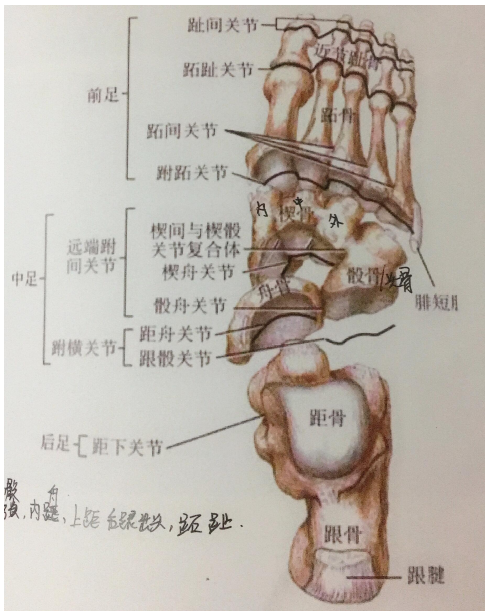
骨骼：因为腓骨低于胫骨，所以内翻 > 外翻



距骨：形状前宽后窄

当做足背屈时，距骨是进去的，属于紧凑位比较稳定。

当做足跖屈时，距骨式出来的，属于松散位，不是很稳定，活动范围比较大



综上所述：所以“足跖+内翻”更容易崴脚！！！

舟骨：骨性标志“舟骨结节”，它垂直到地面的距离是“衡定足弓”的标志

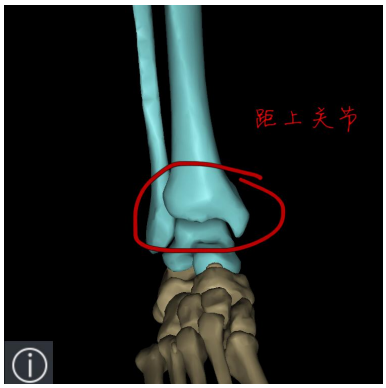
跟骨（脚踝中最大的骨头）：形状椭圆形，作用“缓冲、减震”。

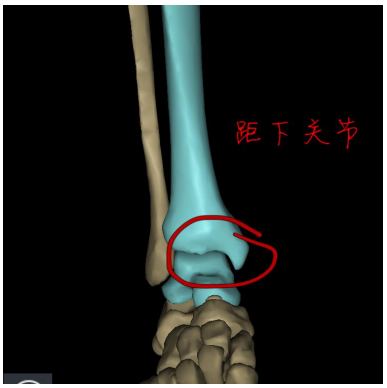
足骨骨性坐标顺口溜：“123 楔，内舟，上距，后跟出头，跖，趾”

踝关节基础——关节

距上关节：由胫骨、腓骨&距骨组成　　功能：跖屈、背屈

距下关节：由胫骨、距骨组成　　功能：外翻、内翻



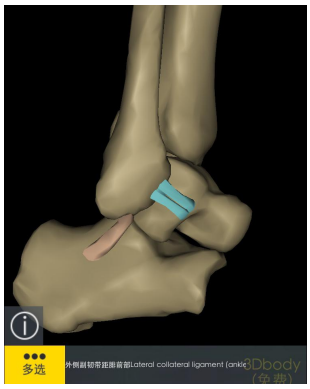


踝关节基础——韧带

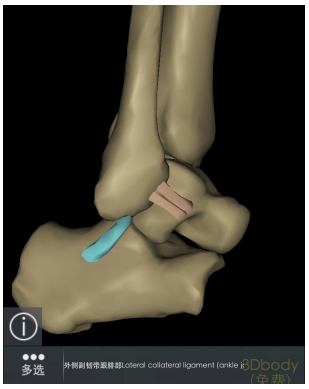
距腓前韧带：距骨+腓骨连接的韧带

跟腓韧带：跟骨+腓骨

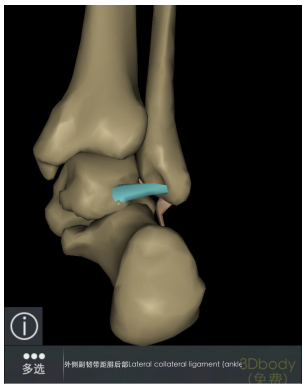
距腓后韧带：距骨后侧+腓骨后侧



距腓前韧带



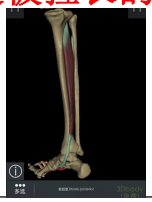
跟腓韧带



距腓后韧带

注：当跖屈+内翻时，距腓前韧带& 跟腓韧带是被拉长的；距腓后韧带是被缩短的。





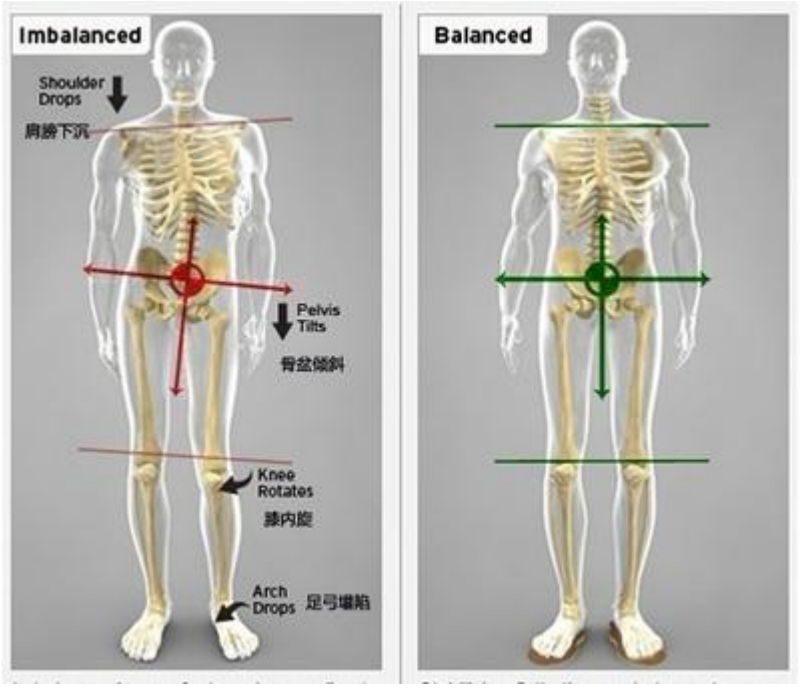


拉高足弓的肌肉：

肌肉	功能	起止点	训练
胫骨前肌	背屈、内翻	起于胫骨前方近端，通过内踝，达到第一跖骨下方	背屈+内翻+弹力带（阻力）
胫骨后肌	跖屈、内翻	起于胫骨后方近端，通过内踝，到达第一跖骨下方	雨刷、提踵
腓骨长肌	跖屈、外翻	起于腓骨外上侧，通过外踝，到达第一跖骨下方	提踵
足底固有肌	拉高足弓	整个脚底	抓毛巾

踝——足弓塌陷

危害： 膝关节外翻（足内扣）会造成骨盆侧倾，脊柱发生侧弯，肩膀高低不平，力线发生改变。



评估：足弓平指一指为正常，低于一指/无足弓为“足弓塌陷”，高于则为“高足弓”。

注：如何判断先天/后天性足弓塌陷？

1. **先做上面“评估”为“足弓塌陷”**
2. **做“提踵”，如有足弓，则为后天性足弓塌陷；如无足弓，则为先天性足弓塌陷。**

改善：

1. **训练拉高足弓的肌肉（上述 4 条）【后天性】**
2. **穿足弓缓冲的鞋子/鞋垫【后天&先天性】**
3. **提重大的减重，训练大大的减少训练量【后天性】**

小腿基础——神经

胫神经：

走向：腘窝后方，脚踝内侧，到达足底
评估：直腿上抬，背屈+外翻
卡压点：（3 个）腘窝下一指、副管（脚踝下放）、足底固有肌
牵拉：坐姿直腿，背屈+低头
滑动：直腿，背屈+仰头（多次）

腓神经：

走向：小腿外侧，到脚背
评估：A 直腿上抬，足趾屈，内翻
B 被动腿内收内翻
卡压点：近端腓骨头向下一指、远端腓骨头向上四肢
牵拉：A 坐姿直腿，足趾屈，低头
B 腿内收，头同侧屈
滑动：与牵拉相反

快速瘦小腿：

1. 放松 腓肠肌、比目鱼肌（手指按压法，注意力度不要过大）
2. 训练：髋伸、臀大肌、股四头肌的力量（女生小重量多次数）

踝——足底筋膜炎/足跟痛(无菌性炎症)

疼痛位置：足底靠近足跟处
疼痛类型：针扎痛、刺痛、撕裂痛
疼痛时间：
1. 晨时间活动的第一步
2. 剧烈运动后会在次加重

处理思路：
1. **体重大——**减重（每增加一公斤体重，足底筋膜承受四倍的重量）
2. **负重大/训练量大——**减少训练量
3. **足背屈受限导致脚外八，形成扁平足**——改善足背屈，足弓塌陷（拉高足弓的鞋子）

评估：卷扬机测试

运动处方：

1. 松解小腿三头，足底筋膜（踩球按摩）
2. 关节松动术：造足背屈
3. 训练：

腓肠肌（跖屈外翻），坐姿提踵

胫骨前肌：背屈内翻

胫骨后肌：跖屈内翻，坐姿提踵

足底固有肌：抓毛巾

踝—— 跟腱炎（内侧比目鱼外侧是腓肠肌）

会员主诉

1.训练量过大或者跑步以后疼痛加剧
2.痛点在跟骨向上二至六厘米
3.小腿僵硬肌力减弱

疼痛表现

撕裂痛、针扎痛

损伤原因/处理思路

1. 体重过大，训练两大——减重减量
2. 足弓塌陷——增高足弓改善
3. 足背屈受限——放松小腿
4. 错误的走路模式——改善走路模式

评估：

跟腱按压测试（捏两侧跟腱处，是否出现疼痛）

训练处方：

松解：小腿三头、跟腱

训练：比目鱼肌（提踵）、臀部肌群（蚌式、肩桥等）

踝——踝关节韧带扭伤

拉伤原因

1.趾屈+内翻，胫腓前韧带&跟腓韧带被拉长，韧带损伤
2.背屈外翻位(也叫高位扭伤)拉伤的是胫腓前后韧带和和骨间膜，在扭伤的同时更容易扭伤膝关节，(受外力导致膝内扣容易前叉断裂内侧半月板受伤内侧副韧带)

评估：

跖屈+内翻，加压有疼痛——内翻扭伤

背屈+外翻，加压有疼痛——外翻扭伤

运动处方：

❖ 炎症期(4-7 天)

特点：红肿热痛
康复方法：
1. PRICEC
P 保护
R 休息
I 冰敷
C 包扎
E 抬高
2. 淋巴引流(帮助消肿促进循环)
3. 活动临近关节
d.练习膝关节或踝关节促进下肢血液循环(在无痛的幅度)

❖ 增生期(7 天-3-6 周)

特征：组织粘连（韧带如果不松解不训练会长得杂乱）
康复方法：
1. 腓骨下移恢复手法（1.腓骨头近端斜向上 45 度牵拉，2.找到腓骨头远端先向下压，再想上推）
2. 渐进称重训练(无痛的幅度)
3. 功能活动性恢复（背屈，跖屈，内外旋，内外翻）

❖ 重建期(伤后三周到十二个月)

特征：活动能力、肌张力及稳定性下降
康复方法：
1. 改善活动度：足背屈，趾屈，内翻，外翻都要改善，距骨归位。
2. 训练加强小腿周围的肌肉（肌力、肌耐力）
3. 本体感觉的训练(平衡力——单腿站立等)

踝关节总结

热身：（5-10M）

弓步推墙拉伸、泡沫轴、慢走

训练计划：（15-20 次/3-4set）

1. 坐姿提踵——站姿提踵——单腿提踵
2. 蚌式——闭链蚌式——超级蚌式
3. 肩桥——单腿肩桥
4. 深蹲——弹力带深蹲——怪兽行走
5. 硬拉——单腿硬拉

PS：3-4 个训练动作，由退阶至进阶

膝关节基础——骨骼

骨骼：由 4 块骨头组成：胫骨、腓骨、股骨（人体最长的骨，中间低，两边高，所以髌骨刚好卡在槽里）髌骨（中间高，两边低，表面有一层脂肪垫，防止髌骨磨损）

关节：

关节	组成	功能
髌骨关节	髌骨与股骨	屈膝，膝伸关节运动（屈膝向下，深吸向上，垂直运动，出轨则会磨损）
胫骨关节	胫骨与股骨	屈&伸膝（屈膝胫骨向下运动，如向下蹲出现疼痛，放松古斯，练习腘绳肌；膝伸胫骨向上，同上相反）
胫腓关节	胫骨与腓骨	（微动关节）

韧带：

韧带	功能	相同功能肌肉
前交叉韧带	防止胫骨过度向前	腘绳肌
后交叉韧带	防止胫骨过度向后	股四头肌
内侧副韧带	防止胫骨外翻（内扣）	鹅足腱（缝匠肌、股薄肌、半腱肌）
外侧副韧带	防止胫骨过度内翻	阔筋膜张肌、股二头肌

跨双关节肌肉：

名称		功能
股直肌		膝伸、髋屈
鹅足腱	缝匠肌	屈髋、屈膝（屈膝位小腿内旋）
	股薄肌	
	半腱肌	髋伸、屈膝（屈膝位小腿内旋）

X.O 型腿改善

O 型腿：后天性（肌肉紧张/膝超伸）

1. 夹臀后 O 型腿有改善的人：练习骨盆卷动（脚要外八，腿夹球）
2. 假性 O 型腿：改善膝超伸

X 型腿：（特点：股骨内旋，胫骨外旋）

1. 造足背屈、足弓塌陷
2. 增强膝关节稳定性
3. 增强髋外旋外展肌群（骨盆卷动，脚内八做）

PS：髋伸，髋外展肌群按正确发力顺序，避免代偿。髋伸正确发力顺序：臀-腘绳肌-腰（举一反三，同理）测试方法：手势 66

膝关节——髌骨关节痛

临床主诉

1. 膝关节前面疼(长期跪坐下楼下蹲时疼痛)
2. 会经常打软腿(下楼下坡时)股四头，比目鱼，腓肠肌离心力控制力差，
3. 近期运动量增加(跑步等)
4. 生物力学异常(膝内扣导致髌骨外移)
5. 复发性，间歇性的组织液渗出

处理思路：

❖ **膝内扣引起**

1. 改善足背屈，足弓塌陷
2. 加强膝关节周围力量
3. 加强髋外旋外展肌（臀中小）力量
4. 胫骨外旋放松“股二”，加强“鹅足腱”

❖ **屈膝过多**

1. 改善足背屈
2. 动作模式（先屈膝，后屈髋）
3. 屈髋角度不足，放松“髋伸肌群”

❖ **肌力不平衡**

1. 加强股内侧肌
2. 放松股外侧肌

评估：

一、髌骨研磨测试

会员仰卧，用虎口卡住髌骨上方，会员大腿主动收缩，如出现疼痛，则为髌骨关节痛

二、髌骨活动度测试

仰卧，对比双侧髌骨前后左右活动幅度，若过大，考虑可能为髌骨关节痛

训练：

松解：股直肌、腘绳肌、腓肠肌

训练：

髋外展——臀中小（蚌式，侧卧抬腿）

髋外旋——臀大肌

股四头肌——比目鱼（提踵）

【下蹲模式下训练（屈膝）】

膝关节——膝关节韧带扭伤（轻度可训练）

会员主诉

1. 走路单腿支撑会有疼痛或失稳感
2. 肌肉力量会减弱
3. 可能伴有积液渗出
4. 平衡力下降
5. 膝关节松弛(测试时)

损伤原因：

1. 膝内扣
2. 膝过度屈曲
3. 错误的下蹲模式
4. 体重达
5. 训练强度大
6. 突然的轴向扭转

评估：

1. 前后十字韧带：会员仰卧屈膝 150 度，固定脚踝，双手卡住胫骨向前/后牵拉(前后活动过大可能前后韧带松弛，如过于明显考虑断裂)
2. 外侧副韧带，会员仰卧屈膝教练固定住会员的小腿，从内向外推(测外侧副韧带)向外发力(测内侧副韧带)

训练处方：

1. 内侧副韧带损伤

加强鹅足腱 股薄肌 半腱肌 缝匠肌

2. 前叉韧带：

受损加强腘绳肌

3. 后叉韧带：

受损后加强股四头肌

4. 外侧韧带：

防止膝关节在冠状面上运动过大

膝关节——半月板损伤（轻度可训练）

半月板结构：外 O 内 C，两边后有供血，中间薄无供血，内侧半月板与半膜肌相连，外侧半月板与腘绳肌相连（放松腘绳肌，半膜肌）

功能：缓冲震荡、润滑关节、提供本体感受、引导膝关节运动

评估：

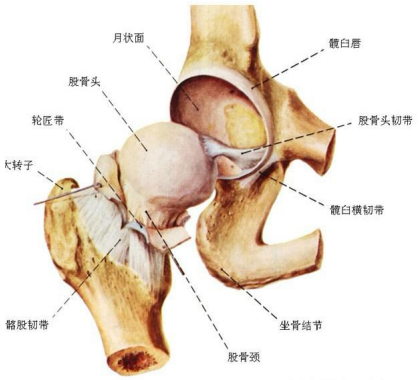
仰卧屈膝屈髋股骨内外旋伸直(内旋内侧半月板外旋外侧半月板)

训练处方：

1. **髋伸肌群——腘绳肌**
2. **股四头肌（避免软骨负重）增加稳定性——靠墙深蹲**
3. **髋外旋肌训练**

髋关节——基础

髋关节：由股骨和髋臼窝组成，为球窝关节





损伤原因：

1. 膝内扣，髋关节内收，内旋，屈曲，伸展受限
2. 髋关节活动度受限，屈伸，外旋，外展，内收，内旋
3. 错误的走路模式

评估：

1. 活动度测试：髋屈 120°，髋伸 15-30°，内收 30°，外展 45°，内旋 35°，外旋 45°

2. 肌力测试：髋屈-股直肌、髂腰；髋伸-腘绳、臀大；髋内旋、外旋肌

运动处方：

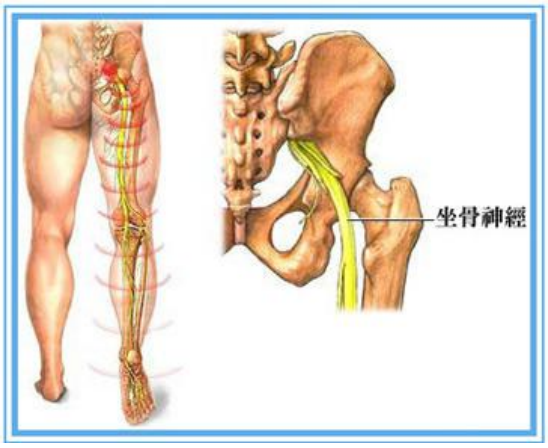
松解髋关节内旋，外旋，梨状肌

训练：

1. 髋伸、髋外展肌群（臀大，中小肌）

2. 活动度：腘绳肌

3. 神卡压：牵拉，滑动



备注：坐骨神经卡压

坐骨神经卡压会出现的症状：麻木

解决方式：

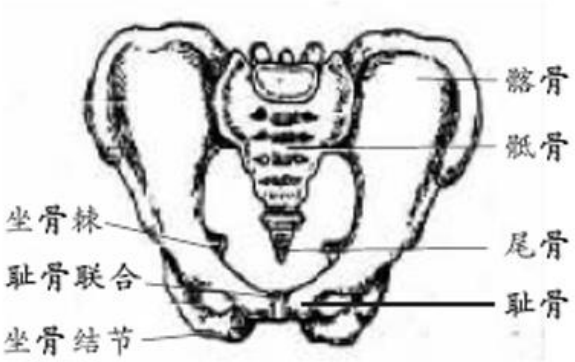
1. **松解卡压点：（5 点）梨状肌、腘绳肌、腘窝下一指、副管、足底固有肌**
2. **牵拉：坐姿位，背屈，低头**
3. **滑动：背屈，仰头**

腰——基础

骨盆：髂骨、耻骨、坐骨、骶骨组成

作用：

1. 为躯干和下肢肌肉提供附着点
2. 向上向下传到力量
3. 骨盆底为内脏器官提供支持



腰——腰痛伴牵涉痛（骶髂关节错位）

临床表现：P257

1. 久坐的人会感觉一样难受
2. 女生生理期会痛

损伤原因：骶髂关节错位

评估：

第一步：

手在髂前上棘向下滑动卡住一个窝，用主力眼观察；髂后同上

- ❖ 髂前上棘高，髂后上棘低——旋后
- ❖ 髂后上棘高，髂前上棘低——旋前
- ❖ 髂前上棘&髂后都高——上移

第二步：

按压两侧旋前韧带，“旋前”一侧出现疼痛则确定为“旋前”，如无疼痛，进行旋后韧带按压，“旋后”一侧出现疼痛则确定为“旋后”

旋前韧带：

骶髂横韧带（髂后上棘向内一指）

骶髂长韧带（髂后上棘下一指）

旋后韧带：

骶结节韧带（骶骨与坐骨连线的中点）

运动处方：

第一步

旋前：放松股四头肌、髂腰肌。练习髋伸肌群

旋后：放松髋伸。练习股四头肌、髂腰肌

第二步

造旋前/旋后/上移手法

第三步

骶骨联合复位（仰卧中立位，小臂撑于两膝内侧，G 用力向中间发力）

第四步

髋关节稳定训练：肩桥、平板撑、侧卧彩虹、臀中小肌训练

腰——腰痛伴活动度不足

临床表现：

1. 单侧要，臀部大腿痛
2. 近期发作的疼痛症状，出现在大约不超过一个月以内
3. 症状：发作通常跟近期未家保护/不流畅的动作
4. 一般有明显或诉有发僵/动作卡壳

损伤原因：

肌肉紧张，关节受限

评估：

评估方式	评估部位（标准）	出现问题	原因
躯干前屈痛（站姿体前屈）	臀部向地面延长线与小腿角度（15°）	角度过大	核心无力
	膝&手（膝伸手到地面）	屈膝，手碰不到地面	腘绳肌、腓肠肌紧张
	骶骨面与地面角度（15°）	角度过低（骨盆后倾）	臀大、腘绳肌，腓肠肌紧张
躯干伸展痛（躯干伸展）	足（脚尖朝前，无内外翻）	外八，内外翻	足背屈受限
	膝（伸直）	屈膝，后伸角度变大	腹直肌、髂腰肌紧张
	骨盆（中立）	前倾	髂腰、股直肌紧张
躯干侧屈痛（躯干侧屈）	两侧侧屈角度相同（手碰到到膝外侧）	不能碰到膝外侧/角度不同	对侧腹直肌、腰方肌、背阔肌、髋外展肌紧张
躯干旋转痛（躯干旋转）	50°	一侧受限	1. 放松肌肉 2. PNF

训练处方：

1. 旋转：拉伸——Y 字旋转
2. 伸展：俯卧天鹅
3. 脊椎小关节面松动术
4. 髋伸：跪姿位伸展（髋伸点地-臀中小）
5. 核心训练

腰——腰痛伴运动协调性障碍

临床表现：

1. 腰痛反复发作有时会伴有下肢的牵涉痛
2. 腰椎活动度过大，跟“髋，胸椎”活动度不足相关
3. 核心不好
4. 日常活动出现运动协调功能障碍

损伤原因：核心不稳

评估方法

前面：双脚下放（仰卧直腿下放）
侧面：侧桥支撑（侧支撑单腿上抬）
后面：索轮森测试（俯卧下半身俯于床上，固定。上半身悬空双手抱肩静撑 1M 中等，后再做 10 个伸＋屈为优秀）

训练处方

1. 躯干前侧稳定性训练（腹部肌群）
2. 躯干侧屈稳定性训练（侧腹和腰方肌）
3. 躯干背侧稳定性训练（背伸肌群）
4. 核心稳定，四肢灵活
5. 髋伸肌群，放松髂腰肌

生活建议

1. 避免久坐
2. 腰椎不稳者，训练加保护
3. 避免腰椎长时间承重姿势
4. 增加胸椎和髋关节灵活性

颈——颈痛伴活动度不足

临床表现：

1. 落枕、单侧疼痛
2. 颈部活动度受限或末端有疼痛
3. 训练动作部熟悉或不流畅
4. 与肩关节疼痛有关

评估：

评估	紧张肌肉	关节突	呼吸模式	运动模式	体态问题
颈椎前屈评估45°	上斜方肌、肩胛提肌、枕骨下肌群、胸锁乳突肌、头夹肌	胸椎灵活	腹式呼吸		改善上交叉
颈椎后仰评估70°	斜角肌前束、胸锁乳突肌、颈阔肌				
颈椎侧屈侧评估45°对比两侧角度	斜方肌、斜角肌、（胸锁乳突肌、肩胛提肌）				
颈椎旋转评估80°	斜方肌、胸锁乳突肌、（斜角肌、肩胛提肌）				

运动处方：

1. **放松紧张肌肉（前屈、后仰、侧屈、旋转）**
2. **关节突松动**
3. **动作模式纠正**

颈——颈痛伴运动协调疼痛

临床表现：P286

评估：

深层颈屈肌耐力测试（无婧痛人群 39s，颈痛人群 24s）

训练：

1. 改善上交叉综合症：

- 松解胸小肌、斜方肌、枕下肌群
- 加强深层颈屈肌、中下斜方肌、菱形肌

2. 训练深层颈屈肌：

- 仰卧激活（含下巴，不抬头）
- 坐姿头枕墙（头靠墙，含下巴，头不离墙）
- 仰卧维持（含下巴，抬头，保持）
- 仰卧颈屈肌离心控制（下巴收紧，胸椎抬起最高，缓慢下放。注：头不要抬高避免代偿，下放时下巴一直收紧）

3. 训练肩胛骨的三级稳定（肩袖肌群，斜方肌，前锯肌）

4. 加强胸椎灵活

颈——颈痛伴放射疼痛

临床表现：

1. 上肢有放射痛（窄条状刺痛）
2. 上肢感觉异样，麻木，无力
3. 增加神经张力的蛾子是或者运动会加重

损伤原因：

神经卡压

评估：臂丛神经张力测试（3 条）【正中神经，尺神经，桡神经】

臂丛神经	走向	牵拉	滑动	反射区
正中神经	肩前、肘前、腕前	腕伸、头对侧屈	相反	手心：拇、食、中指
桡神经	肩后、肘前、腕后	肘屈、腕伸、头对侧屈（讨厌我的人多了）	相反	手背：拇、食、中指
尺神经	肩前、肘后、腕前	肩伸、腕屈、头对侧屈（传小纸条）	相反	手心：无名指、小指

运动处方：

1. 牵拉&滑动

2. 松解卡压点：斜角肌、锁骨下肌、胸小肌

肩——基础

肩组成：锁骨、肱骨、肩胛骨

关节：

1. 胸锁关节（鞍状关节）
2. 肩锁关节
3. 盂肱关节（球窝关节）
4. 肩胛胸廓关节（假性关节）

肩胛骨的三级稳定：

第一级：前锯肌、菱形肌

第二级：肩袖肌群

第三极：中下斜方肌、三角肌

肩——肩痛伴活动度不足

临床表现：P302

评估：（仰卧肌张力）

部位	评估方式
胸大肌	用手压住肋骨，分锁骨&胸骨部，将大臂慢慢下放，如低于床面 10°，说明不紧张
背阔肌	压住肋骨，外展 180°，大臂可放于床上
大圆肌	外展手臂看腋下是否有明显弧度，按压有疼痛，说明紧张（正常是平的）
胸小肌	仰卧位，肩峰到床面距离四指，或看锁骨窝，或者看两侧肩峰高低，或触诊
肩胛下肌	大臂外旋 45°，手托住肘关节，肱骨外旋，让会员下放，手离床面 45°
冈下&小圆肌	压住肩胛骨，被动推肘过鼻尖
前关节囊	大臂外展 90°，外旋 90°
后关节囊	大臂外展 90°，内旋 80°

训练处方：

1. 拉伸：外旋肌群、背阔肌、内旋肌群
2. 关节松动术：

松动关节	步骤
肩胛胸廓关节	肩胛骨上回旋手法：侧卧位一手卡肩胛岗，一手托肩胛下角，造上回旋
胸锁关节	仰卧位，双手拇指叠加向下按压突出的锁骨
盂肱关节	向后滑动
肩锁关节	抓住锁骨远端，左右活动

肩——肩关节不稳定疼痛（肌力失衡）

临床表现：P308

损伤原因：肌力失衡

评估：

评估	目标肌肉	步骤
外旋肌力测试	冈下、小圆肌	站姿屈肘 90°，外展 20°，外旋，对抗
内旋肌力测试	肩胛下肌	站姿屈肘 90°，外展 20°，内旋，对抗
肩关节稳定性评估	中下斜方肌	俯卧，手臂外展 135°，手臂上抬对抗
	前锯肌	俯卧，肩屈 90°，固定肩胛骨，被动上拉手臂，对比肩胛骨稳定性
	冈上肌	手臂外展 45°，内收 35°，大拇指向下外展，对抗
肩关节活动度测试		同“肩伴活动不足”
触诊肩关节		

训练处方：

1. 松解：胸大肌、胸小肌、中背部、胸阔自我松动
2. 激活：肩胛下肌
3. 训练肩关节三级稳定（前锯肌、菱形肌、肩袖肌群、中下斜方肌）
4. 胸椎灵活度

肩部训练计划

一、热身（5-10M）（15-30S/组；4 组）：

肩 TYW，自主拉伸胸大肌，泡沫轴松解

二、训练（15-20 次/组；4 组；间歇 30s-1m）：

前锯肌：仰卧提拉-四足前引回缩-跪姿俯卧撑-足点地俯卧撑

中下斜方肌：俯卧 TYW-四足 TYW-跪姿-站姿

冈上肌：擦玻璃-哑铃擦玻璃-屈肘上抬-直臂上抬

肩胛下肌：侧卧内旋-仰卧内旋-弹力带内旋

三、拉伸：

前锯肌、中下斜方肌、冈上肌、自我拉伸